

بسم الله الرحمن الرحيم

تمرین چهارم

موعد تحویل : ۱۶ / ۰۲ / ۱۴۰۵

۱) تابعی بنویسید که یک تصویر دلخواه با ابعاد حداقل 500 در 500 و با طیف رنگی متنوع را از ورودی خوانده و هیستوگرام معادل خاکستری آن را محاسبه نموده و رسم کند. سپس یک subplot با ابعاد (3,2) ایجاد کرده و در موقعیت (1,1) تصویر اصلی، در موقعیت (1,2) تصویر هیستوگرام معادل آن را نمایش دهد.

در ادامه تغییراتی در تابع اعمال کنید تا پیکسل‌های با رنگ کاملاً سفید از تصویر اصلی در صورت وجود به سیاه، و پیکسل‌های سیاه رنگ تصویر اصلی در صورت وجود، به سفید تبدیل شوند. تصویر تبدیل یافته را در موقعیت (2,1) و هیستوگرام متناظر با آن را در موقعیت (2,2) نمایش دهید.

در ادامه تغییراتی در تابع اعمال کنید که هیستوگرام تصویر اصلی که در موقعیت (1,2) رسم کردید را نسبت به محور تقارن روی پیکسل با شدت روشنایی 128 معکوس کند یا به عبارت دیگر سمت چپ و راست هیستوگرام تصویر اصلی با یکدیگر جابجا شوند. در این صورت تصویر تغییر یافته را در موقعیت (3,1) و هیستوگرام معادل آن را در موقعیت (3,2) نمایش دهید.

فایل با نام "Practice-4-Name" نام‌گذاری و ارسال گردد که Name، نام خانوادگی شما می‌باشد.